

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex. INI)



1^{ère} Année Cycle Supérieur (1CS)
La mise en place d'un VPN Host to LAN
Compte Rendu du TP3

Par : Binôme n°3 du groupe 5

Membres :

- **LAKACHE Aya**
- **OUTMOUNE Manel**

Année Universitaire : 2024 /2025

1. Changer l'adressage selon les adresses précisées sur la topologie .:

- a. L'adresse du serveur **S_netflix**. 200.0.0.8/24
- b. L'adresse de la machine **PC0**. 192.168.1.8/24

En utilisant l'interface graphique offerte par packet tracer on modifie les adresses ip du serveur S_netflix et la machine pc0

- On peut résumer les adresses ip des composants qu'on va utiliser pour cette partie du tp dans ce tableau

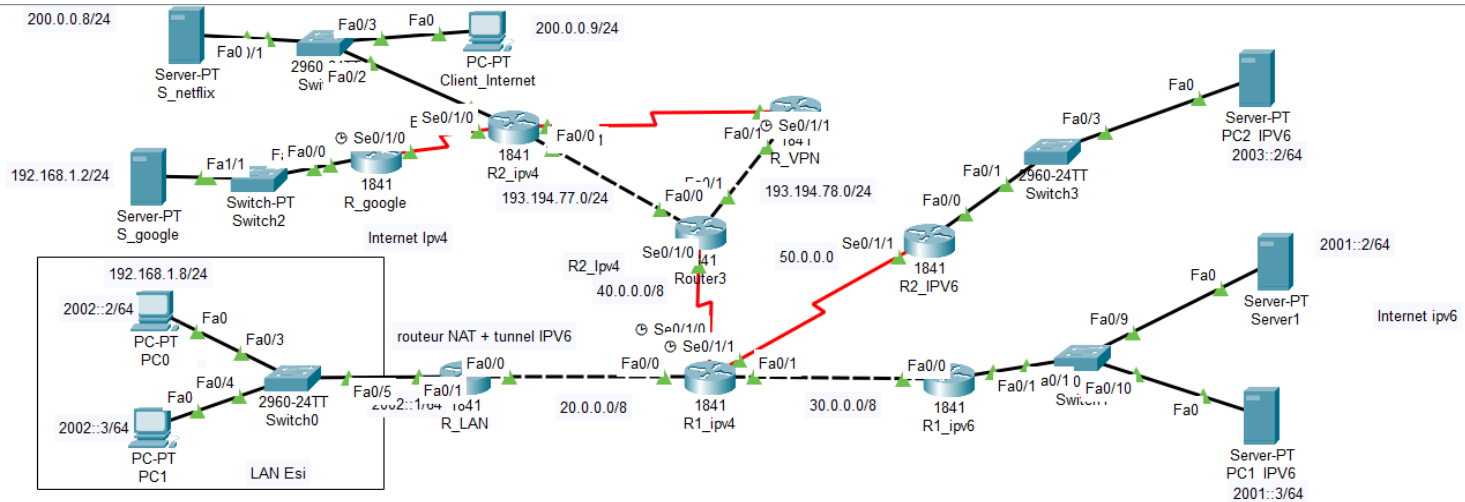
Composant	@IP	@IP publique associée
LAN Esi	- 192.168.1.0/24 (privée) - PC0 : 192.168.1.8/24 - PC1 : 192.168.1.3/24	@publique de l'interface de sortie du routeur : 20.0.0.2/8 (par PAT)
S_google	- 192.168.1.2/24 (privée)	@publique : 193.194.80.3/24(NAT statique)
S_netflix	- 200.0.0.8/24 (publique)	/

- Pour les routeurs qu'on va utiliser on trouve

Composant	Interfaces	Configurations utilisées
R_LAN	- Fa 0/1 192.168.1.1/24 (interne) - Fa 0/0 20.0.0.2/8 (externe)	- PAT pour permettre aux machines du réseaux LAN privé ESI de se connecter à l'extérieur via son interface de sortie
R1_ipv4	- Fa 0/0 20.0.0.1/8 (avec R_LAN) - Se 0/1/0 40.0.0.1/8 (avec Router3)	- Routage pour connecter les différents réseaux
R_google	- Fa 0/0 192.168.1.1/24 (interne) - Se 1/0 193.194.80.2/24(externe)	- NAT statique pour permettre au serveur google d'être accessible sur internet
R_VPN	- Fa 0/1 193.194.78.2/24(avec Router3) - Se 0/1/1 193.194.79.1/24 (avec R2_ipv4)	- Routage pour connecter les différents réseaux
R2_ipv4	- Fa 0/0 193.194.77.2/24 (avec Router3) - Fa 0/0 200.0.0.1/24 (interne avec 200.0.0.0/24)	- Routage pour connecter les différents réseaux

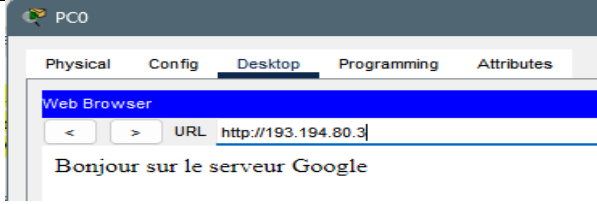
	- Se 0/1/0 193.194.80.1/24(avec R_google) - Se 0/1/1 193.194.79.2/24(avec RVPN)	
Router3	- Fa 0/0 193.194.77.1/24 (avec R2_ipv4) - Fa 0/1 193.194.78.1/24 (avec RVPN) - Se 1/0 40.0.0.2/8 (avec R1_ipv4)	- Routage pour connecter les différents réseaux

La topologie globale du réseau :



Partie 1 : Vérification de la Mise en place du NAT

1. Vérifier que la NAT fonctionne correctement en effectuant les deux tests suivants :
Un utilisateur sur la machine PC0 a effectué un accès réussi sur le serveur web S_google.
(On utilise l'interface graphique et on accède au navigateur sur les machines)

Sur PC0 :	
Table Nat routeur R_LAN	<pre>Router>enable Router#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp 20.0.0.2:1025 192.168.1.8:1025 193.194.80.3:80 193.194.80.3:80</pre>

Explication

L'adresse Inside Local correspond à l'adresse privée de la machine PC0, qui est la source du paquet. Cette adresse est ensuite traduite par le PAT en une adresse publique Inside Global du routeur (20.0.0.2 qui l'@ de l'interface de sortie de routeur + numéro de port unique). Les deux adresses outside local et global c'est l'adresse publique utilisée pour rendre le serveur google accessible, c'est l'adresse de destination du packet (on connait son adresse traslatée par nat statique par rgoogle)

PC0 →	R_LAN →	...	R_google→	S_google
Ladresse prive locale interne de la source : 192.168.1.8 et La destination : 193.194.80.3 Qui est une @ publique externe globale et interne a la fois (associée au serveur google avec le nat statique)	Le R_LAN associe a 192.168.1.8 une @publique globale interne avec le pat + num de port : 20.0.0.2 :1025		Reçoit le paquet qui a pour @ source : 20.0.0.2 :1025 et il l'envoi vers le serveur google sachant que @ publique de dest 193.194.80.3 correspond a @ privée de S_google 192.168.1.2	Le serveur google reçoit le paquet de PC0

Ce qui justifie le remplissage de table nat du routeur R_LAN de cette façon.

Table Nat routeur R_google	<pre>Router>enable Router#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 193.194.80.3 192.168.1.2 --- --- tcp 193.194.80.3:80 192.168.1.2:80 20.0.0.2:1025 20.0.0.2:1025</pre>
----------------------------	--

Explication

La première ligne indique que l'@ du serveur sgoogle (192.168.1.2) est traduite par NAT statique en @ publique 192.194.80.3 sur le routeur rgoogle, afin de rendre le serveur accessible depuis l'extérieur.

La deuxième ligne montre que le routeur rgoogle connaît @ publique de la machine PC0. C'est pour cette raison que les adresses Outside Global et Outside Local, contenant 20.0.0.2, sont renseignées.

Ces adresses sont celles traduites par le PAT sur RLAN , permettant à PC0 de se connecter à Internet

S_google →	R_google →	...	R_LAN →	PC0
L'adresse privée locale interne de la source : 192.168.1.2 et La destination : 20.0.0.2 :1025 Qui est une @ publique externe globale et interne à la fois (associée au PC0 avec le PAT)	Le R_google associe à 192.168.1.2 une @publique globale interne avec le nat statique 193.194.80.3		Reçoit le paquet qui a pour @ source : 193.194.80.3 et il l'envoie PC0 sachant que @ publique de destination 20.0.0.2 :1025 qui correspond à @ privée de PC0 192.168.1.8	PC0 reçoit le paquet de S_google

Ce qui justifie le remplissage de la table nat du routeur R_google de cette façon

Explication	A partir de la table NAT du routeur rlan, on confirme que le PAT est utilisé pour le réseau LAN ESI. De même, à partir de la table NAT du routeur rgoogle, on vérifie que le NAT statique est configuré pour le serveur Google. Ainsi, la connexion au serveur a bien été établie, ce qui confirme que le NAT est correctement configuré.
-------------	--

Remarque(pour les captures ci-dessus) :

Pour l'affichage des tables de nat on utilise la commande **show ip nat translations**, elle affiche une table qui contient les différentes adresses IP suivantes :

- **Inside local** : l'adresse privée qui identifie la machine dans le réseau local et permet la connexion au routeur.
- **Inside global** : l'adresse IP publique attribuée par le routeur, utilisée grâce NAT (3types)
- **Outside local** : l'adresse privée auquel on souhaite se connecter (dans un réseau externe)
- **Outside global** : l'adresse publique utilisée pour rendre l'adresse outside local visible à l'extérieur. (Par le Nat)

2. Exécuter un **tracert** entre PC0 et le serveur **S_google** et donner le résultat

```
C:\>tracert 193.194.80.3

Tracing route to 193.194.80.3 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    20.0.0.1
  2  0 ms    1 ms    0 ms    40.0.0.2
  3  2 ms    1 ms    1 ms    193.194.77.2
  4  1 ms    1 ms    1 ms    193.194.80.3
  5  0 ms    1 ms    1 ms    193.194.80.3

Trace complete.
```

Explication : On observe que le chemin d'un paquet de PC0 vers le serveur sgoogle passe par l'interface interne de rlan (192.168.1.1), puis vers R1ipv4 (20.0.0.1), ensuite vers Router3 (40.0.0.2), puis vers R2ipv4 (193.194.77.2), et enfin atteint l'adresse publique associée par le NAT au serveur sgoogle (193.194.80.3). Le packet a été bien acheminé à sa destination en passant par chaque étape, ce qui prouve que la configuration NAT permet une connexion réussie.

Conclusion :

Le NAT statique sur le routeur rgoogle permet au serveur sgoogle d'être accessible depuis l'extérieur avec l'adresse publique 193.194.80.2/24. De plus, le PAT sur le routeur rlan permet à la machine PC0 d'accéder à Internet avec l'adresse publique 20.0.0.2. Aussi, le chemin emprunté est correct. Ainsi, cette configuration permet d'établir une connexion réussie entre la machine PC0 et le serveur Google.

Partie2 : VPN Host-to-LAN

1. Vérifier que l'accès au serveur S_netflix est interdit

Commande	Résultat	Explication
ping @ip_S_Netflix	<pre>C:\>ping 200.0.0.8 Pinging 200.0.0.8 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 200.0.0.8: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),</pre>	L'envoi de paquets vers le serveur Netflix na pas réussi
show access-lists	<pre>Router#show access-lists Standard IP access list 99 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 Extended IP access list 101 10 deny ip any 200.0.0.0 0.0.0.255 20 permit ip any any</pre>	Sur le routeur rlan, l'accès est autorisé pour le réseau 192.168.1.0/24 ou d'autres réseaux sauf que l'accès au réseau 200.0.0.0/24 est interdit.

2. Configuration du VPN avec les paramètres personnalisés

- a. L'utilisateur : user8
- b. Mot de passe user8
- c. Groupe VPN8
- d. Key VPN8

```
Router>enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#username user8 password user8
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#encr aes 256
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#group 2
Router(config-isakmp)#exit
Router(config)#crypto isakmp client configuration group VPN8
Router(config-isakmp-group)#key VPN8
Router(config-isakmp-group)#pool vpnclient
Router(config-isakmp-group)#netmask 255.255.255.0
Router(config-isakmp-group)#exit
Router(config)#ip local pool vpnclient 192.168.103.2 192.168.103.102
Router(config)#crypto ipsec transform-set mytrans esp-3des esp-sha-hmac
Router(config)#crypto dynamic-map mymap 10
Router(config-crypto-map)#set transform-set mytrans
Router(config-crypto-map)#exit
Router(config)#crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mymap
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#crypto map mymap
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
Router(config-if)#exit
```

3. Refaire le test de la question 1 pour s'assurer que l'accès au serveur **S_Netflix** fonctionne.

Commande	Résultat	Explication
Connexion au serveur VPN via l'application client au niveau du PC0	VPN GroupName: VPN8 Group Key: VPN8 Host IP (Server IP): 193.194.78.2 Username: user8 Password: Cisco Packet Trac... VPN is connected. OK VPN Configuration Client IP: 192.168.103.2	Le PC0 a réussi à s'authentifier auprès du serveur VPN et a établi une connexion en tant que machine interne au réseau privé du VPN d'adresse 192.168.103.0/24, en obtenant l'adresse virtuelle 192.168.103.2 Cela signifie que PC0 est désormais intégré au réseau privé virtuel et peut communiquer avec les autres machines de ce réseau comme s'il était physiquement connecté.
Afficher la configuration IP de la machine PC0	<pre>C:\>ipconfig FastEthernet0 Connection: (default port) Connection-specific DNS Suffix...: Link-local IPv6 Address: FE80::2E0:F7FF:FEB3:53A4 IPv6 Address: 2002::2 IPv4 Address: 192.168.1.8 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 2002::1 192.168.1.1 Bluetooth Connection: Connection-specific DNS Suffix...: Link-local IPv6 Address: IPv6 Address: IPv4 Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0 Default Gateway: 0.0.0.0 Tunnel Interface IP Address: 192.168.103.2</pre>	Le PC0 est connecté à deux réseaux : Connexion physique au Réseau local (LAN) attribuée par le serveur DHCP : 192.168.1.0/24 -> 192.168.1.8 Connexion virtuelle au Réseau privé du VPN : 192.168.103.0/24 -> 192.168.103.2
ping @ip_S_Netflix	<pre>C:\>ping 200.0.0.8 Pinging 200.0.0.8 with 32 bytes of data: Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=2ms TTL=126 Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=22ms TTL=126 Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=8ms TTL=126 Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=2ms TTL=126 Ping statistics for 200.0.0.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 22ms, Average = 8ms</pre>	
show access-lists	<pre>Router>enable Router#show access-lists Standard IP access list 99 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 Extended IP access list 101 10 deny ip any 200.0.0.0 0.0.0.255 20 permit ip any any</pre>	

D'après ces deux dernières captures, on voit que la connexion au serveur VPN a réussi malgré la configuration d'interdiction sur le routeur RLAN de l'adresse du serveur SNetflix.

Cette connexion a été possible grâce au VPN, qui permet d'établir un tunnel sécurisé entre PC0 et le réseau privé du VPN. Cela signifie que :

- PC0 a obtenu une adresse interne du réseau VPN (192.168.103.2), ce qui lui permet de communiquer comme s'il était directement dans ce réseau privé.

- Le trafic de PC0 est crypté est acheminé via le tunnel VPN, contournant ainsi les restrictions configurées sur le routeur RLAN.
- Les adresses source et destination du paquet envoyé par PC0 sont encapsulées sous une nouvelle en-tête, où :
 - L'adresse source est celle du pc0 dans lan esi
 - L'adresse destination est celle du serveur VPN, permettant ainsi à la connexion d'être acheminée correctement .

Le serveur vpn est le seul qui peut décrypter ces donnes , voir les adresses réelles qui ont été cryptées et renvoyer le paquet vers ca vrai destination (même chose pour la réponse)

4.Préciser les adresses IP sources et destination lors de cette communication.
Montrer les parties claires et cryptés du transfert.

Pour la requête :

Equipement	Transfert clair		Transfert crypté	
	IP source	IP destination	IP source	IP destination
La machine PC0	SRC IP:192.168.1.8		SRC IP:192.168.103.2	
	DST IP:193.194.78.2		DST IP:200.0.0.8	

Explication : La machine PC0, une fois authentifiée au serveur VPN, applique le cryptage et l'encapsulation aux paquets envoyés.

- Les adresses chiffrées sont :
 - L'adresse de PC0 dans le réseau privé du VPN.
 - L'adresse de destination, qui est celle du serveur SNetflix.
- Cette information étant chiffrée, une nouvelle en-tête est ajoutée au paquet, contenant :
 - Comme adresse source : l'adresse physique de PC0 dans le réseau LAN ESI.
 - Comme adresse destination : l'adresse du serveur VPN (extrémité du tunnel).

Ainsi, le trafic de PC0 vers SNetflix est acheminé via le VPN cad les paquets passent d'abord vers le serveur vpn

Le routeur R_LAN En sortie	SRC IP:20.0.0.2	-----
	DST IP:193.194.78.2	

Explication : Le routeur RLAN achemine les paquets sans pouvoir accéder aux données chiffrées, car celles-ci sont protégées par le VPN. Il se contente donc de les transférer vers le serveur VPN, sans en analyser le contenu.(il n'a même pas les algorithmes nécessaires de décryptage)

De plus, pour leurs permettre d'accéder à l'extérieur, le routeur RLAN applique le PAT Cela signifie que :

- L'adresse privée de PC0 est traduite en une adresse publique 20.0.0.2 (adresse de l'interface externe de rlan) avant d'être envoyée sur Internet.

Le routeur R_VPN En entrée	SRC IP:20.0.0.2	SRC IP:192.168.103.2
	DST IP:193.194.78.2	DST IP:200.0.0.8

Explication : En entrée, le routeur VPN (RVPN) reçoit le paquet exactement comme s'il avait été envoyé directement par le routeur RLAN. En effet, les autres routeurs intermédiaires n'ont effectué que du routage, c'est-à-dire qu'ils ont simplement transféré le paquet sans en modifier le contenu.

- Les en-têtes du paquet restent inchangées tout au long du chemin jusqu'à RVPN, car aucun traitement spécifique (comme du NAT ou du PAT) n'a été appliqué après RLAN.
- RVPN voit donc le paquet avec les mêmes informations d'adresse source et destination que lorsqu'il est sorti de RLAN.

Le routeur R_VPN En sortie	SRC IP:193.194.79.1	/
	DST IP:200.0.0.8	

Explication : Une fois arrivé à RVPN, le paquet sera décrypté, révélant ainsi sa véritable destination (le serveur SNetflix).

Ensuite, RVPN applique le PAT afin de permettre à PC0, qui possède une adresse privée dans le réseau virtuel du VPN (192.168.103.3), de communiquer avec l'extérieur.

En résumé :

- RVPN supprime l'encapsulation VPN, récupérant ainsi le paquet original destiné à SNetflix.
- Le PAT est utilisé pour attribuer une adresse publique à PC0, lui permettant ainsi d'accéder à Internet.
- Le paquet est ensuite acheminé vers SNetflix, qui reçoit une requête venant de l'adresse publique du VPN(PAT) et non de l'adresse privée de PC0.

Le serveur S_netflix	SRC IP:193.194.79.1	/
	DST IP:200.0.0.8	

Explication : Le serveur SNetflix reçoit le paquet grâce au routage effectué par les différents routeurs intermédiaires.

L'adresse source du paquet est celle de l'interface publique du serveur RVPN, qui a été attribuée à PC0 (connectée virtuellement au réseau privé du vpn)via le PAT.

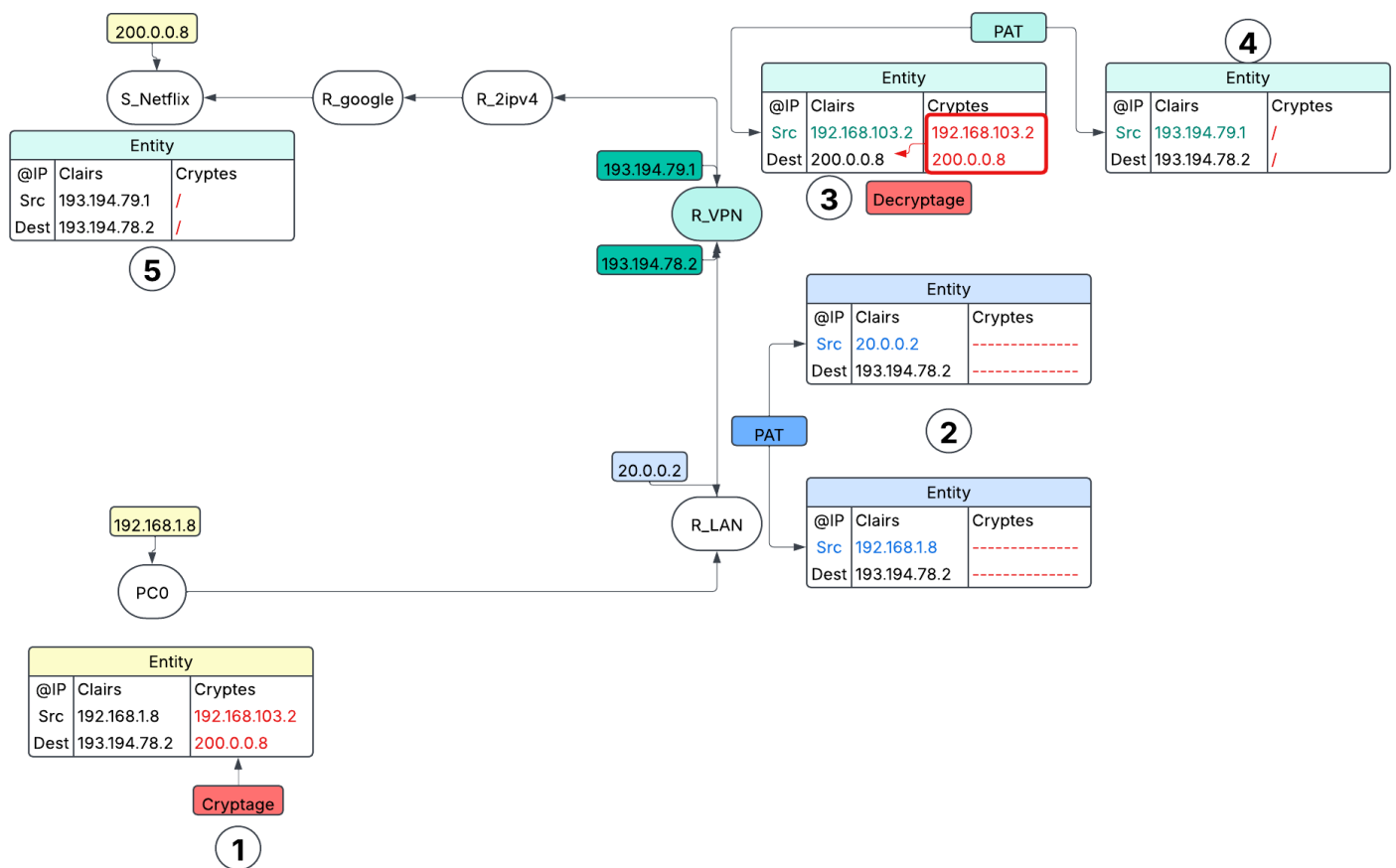
Pour la reponse :

Equipement	Transfert clair		Transfert crypté	
	IP source	IP destination	IP source	IP destination
Le serveur S_netflix	SRC IP:200.0.0.8 DST IP:193.194.79.1		/	
Explication : Le serveur Netflix, après avoir reçu la requête, envoie la réponse en inversant les adresses source et destination précédentes. L'adresse source devient son propre adresse, tandis que l'adresse destination correspond à l'adresse de l'interface externe du routeur VPN. Le paquet n'est ni crypté ni encapsulé ; il est simplement envoyé au serveur VPN.				
Le routeur R_VPN En entrée	SRC IP:200.0.0.8 DST IP:193.194.79.1		/	
Explication : À la réception du paquet par le serveur VPN, celui-ci a été acheminé normalement par les autres routeurs, sans modifications ou autres interventions, le routeur en utilisant sa table nat peut identifier la destination du paquet (la machine pc0).				
Le routeur R_VPN En sortie	SRC IP:193.194.78.2 DST IP:20.0.0.2		SRC IP:200.0.0.8 DST IP:192.168.103.2	
Explication : Le routeur rvpn applique le cryptage et l'encapsulation aux paquets qu'il a reçu				
- Les adresses cryptées sont : - L'adresse source :du serveur snetflix - L'adresse de destination, qui est celle de la machine pc0 dans le reseau prive virtuelle vpn - Cette information étant chiffrée, une nouvelle en-tête est ajoutée au paquet, contenant : - Comme adresse source : ladresse du routeur rvpn - Comme adresse destination : de la machine pc0 dans le reseau physique prive lan esi				
Ainsi, le trafic de Snetflix vers pc0 est acheminé via le VPN cad les paquets passent dabord vers le serveur vpn				
Le routeur R_LAN En entrée	SRC IP:193.194.78.2 DST IP:20.0.0.2		SRC IP:200.0.0.8 DST IP:192.168.103.2	
Explication : Le routeur recoit le paquet apres quil a été achemine et passe par dautres routeur , il narrive pas a coir la partie crypte il trouve donc comme adresse source ladresse du routeur rvpn et comme adresse destination				

Le routeur R_LAN	SRC IP:193.194.78.2	SRC IP:200.0.0.8
	DST IP:192.168.1.8	DST IP:192.168.103.2
Explication : En utilisant sa table NAT, le routeur R_Lan parvient à distinguer la destination du réseau privé LAN ESI et met cette adresse en tant qu'adresse de destination. Cependant, il n'arrive toujours pas à voir la véritable source du paquet puisque il nest pas capable et na pas la cle du cryptage des donnees .		
La machine PC0	SRC IP:193.194.78.2	SRC IP:200.0.0.8
	DST IP:192.168.1.8	DST IP:192.168.103.2
Explication : Enfin, la machine PC0 reçoit le paquet du routeur R_Lan. Elle déchiffre ensuite les données et parvient ainsi à recevoir le paquet en provenance de Netflix.		

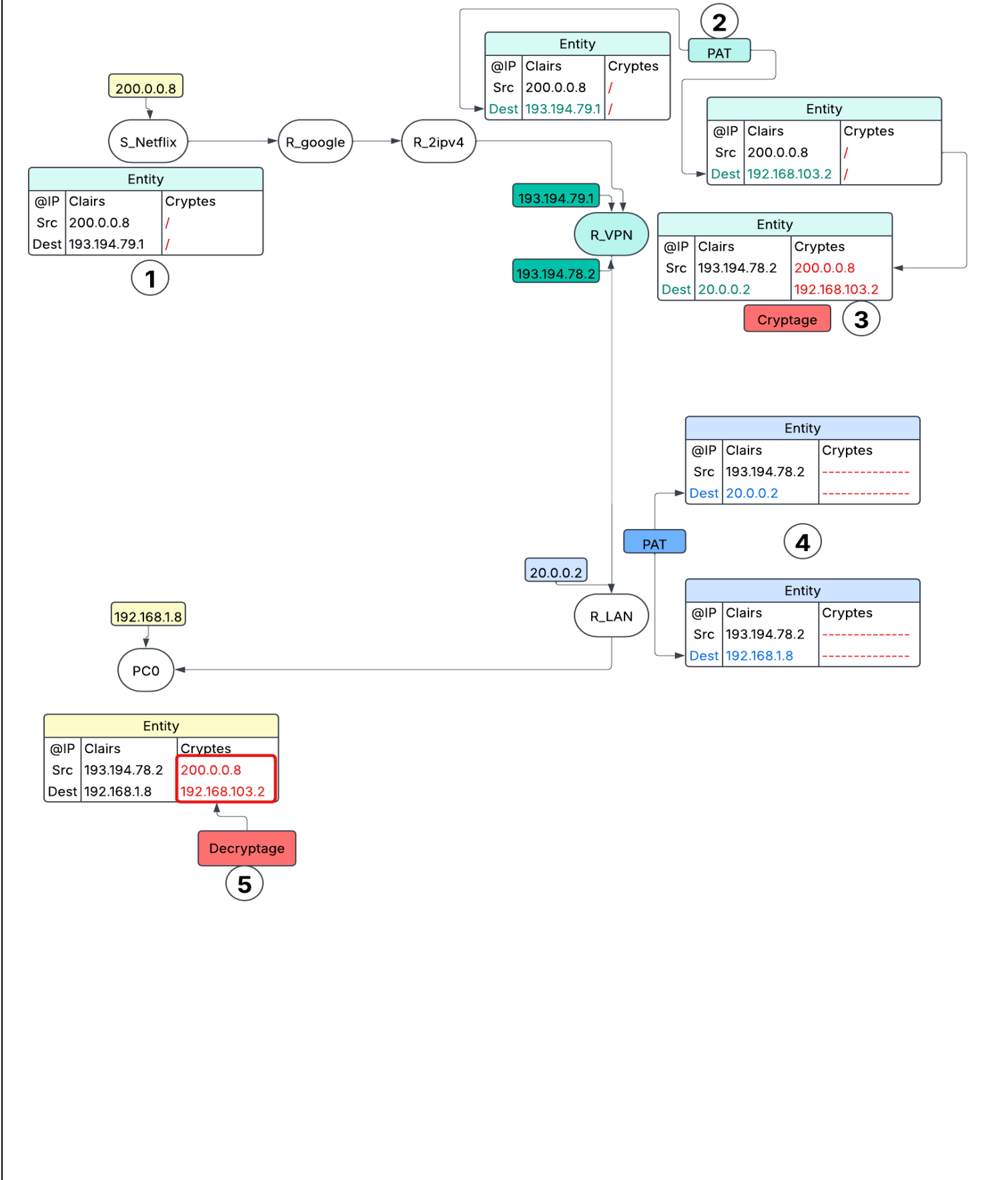
5.D'après la question précédente, monter et expliquer pourquoi les utilisateurs arrivent à accéder au serveur **S_netflix** lorsqu'ils utilisent les VPN.

Pour La requête



Lorsqu'elle s'authentifie au serveur VPN, la machine PC0 crypte ses paquets et les encapsule, incluant son adresse privée VPN et celle du serveur S_Netflix. Un nouvel en-tête est ajouté, avec comme source l'adresse physique de PC0 dans le LAN ESI et comme destination celle du serveur VPN. Le routeur RLAN, incapable de décrypter ces données, se contente de les transférer vers le serveur VPN en appliquant le PAT, transformant l'adresse privée de PC0 en une adresse publique (20.0.0.2). Le paquet transite ainsi inchangé à travers les routeurs intermédiaires jusqu'à RVPN, qui le décrypte et récupère la véritable destination, S_Netflix. Pour permettre à PC0 d'accéder à Internet, RVPN applique à son tour le PAT, attribuant une adresse publique au paquet avant de l'envoyer vers S_Netflix. Ce dernier reçoit ainsi une requête provenant de l'adresse publique du VPN, et non de l'adresse privée de PC0, grâce au routage effectué par les routeurs intermédiaires.

Pour La réponse



Après avoir reçu la requête, le serveur S_Netflix envoie sa réponse en inversant les adresses source et destination, avec son adresse comme source et celle de l'interface externe du routeur VPN comme destination. Ce paquet, non chiffré ni encapsulé, est acheminé normalement par les routeurs intermédiaires jusqu'au serveur VPN. À réception, RVPN identifie la destination (PC0) via sa table NAT, applique un cryptage et encapsule le paquet avec l'adresse source de S_Netflix et l'adresse destination de PC0 dans le réseau privé virtuel. Une nouvelle en-tête est ajoutée, indiquant comme source l'adresse de RVPN et comme destination celle de PC0 dans le réseau LAN ESI. Le trafic est ainsi transféré via le VPN vers RLAN, qui, incapable de déchiffrer le paquet, voit uniquement l'adresse source de RVPN et l'adresse destination du réseau LAN. Grâce à sa table NAT, RLAN dirige le paquet vers PC0 sans pouvoir en analyser le contenu. Enfin, PC0 reçoit et déchiffre le paquet, obtenant ainsi la réponse de S_Netflix.

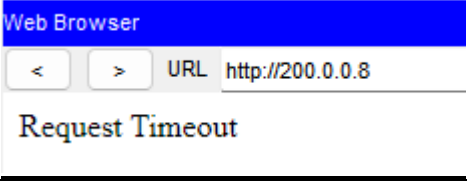
Conclusion :

L'utilisation du vpn a permis aux utilisateurs l'envoi et la réception de pquets avec SNETFLIX

5.Modifier l'ACL au niveau du routeur R_LAN afin de bloquer l'accès au serveur S_netflix même si les utilisateurs utilisent le VPN :

access-list 101 deny ip any host 193.194.78.0 (Bloquer le serveur VPN)
access-list 101 permit ip any any (Autoriser le reste)
exit

Commandes utilisées pour modifier l'ACL	<pre>Router#config Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#access-list 101 deny udp any host 193.194.78.0</pre>
Commandes de vérification	<pre>C:\>ping 193.194.78.2 Pinging 193.194.78.2 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for 193.194.78.2: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Router#show access-lists Standard IP access list 99 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 (10 match(es)) Extended IP access list 101 10 deny ip any 200.0.0.0 0.0.0.255 (1 match(es)) 20 permit ip any any (218 match(es)) 60 deny udp any host 193.194.78.0</pre>

	 A screenshot of a web browser window. The title bar says 'Web Browser'. The address bar shows '<' and '>' buttons, followed by 'URL http://200.0.0.8'. The main content area displays 'Request Timeout' in a large, bold, black font.
Explication	Si l'accès à l'adresse externe du routeur VPN, vers laquelle les paquets cryptés sont envoyés, est bloqué, cela prive alors la machine PC0 de la possibilité de passer par le routeur RVPN pour se connecter aux serveurs Netflix.